LÀM TOÁN ĐỂ HẠNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ ÔN THI GIỮA KÌ I
NĂM HỌC 2026 – 2027
ĐỀ SỐ 32
Môn: TOÁN – Khối lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Họ và tên: ..... **SBD:** .....

Mã đề thi 0032

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hai mệnh đề P và Q. Mệnh đề kéo theo $P \Rightarrow Q$ chỉ sai khi nào?
A. P đúng và Q sai. **B.** P sai và Q đúng.
C. Cả P và Q cùng sai. **D.** Cả P và Q cùng đúng.

Câu 2. Cho mệnh đề P: "$\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 - 3x + 5 > 0$". Mệnh đề phủ định $\overline{P}$ của mệnh đề P là
A. $\overline{P}$: "$\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 - 3x + 5 \le 0$". **B.** $\overline{P}$: "$\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 - 3x + 5 \le 0$".
C. $\overline{P}$: "$\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 - 3x + 5 < 0$". **D.** $\overline{P}$: "$\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 - 3x + 5 < 0$".

Câu 3. Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{N} \mid (2x-1)(x^2-4) = 0\}$ và $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid -1 \le x \le 2\}$. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. $A \cap B = \varnothing$. **B.** $A \cup B = \{0;1;2\}$. **C.** $B \setminus A = \{-1;0;1\}$. **D.** $A \setminus B = \{2\}$.

Câu 4. Cho hai tập hợp $A = [-3;5)$ và $B = (1;7]$. Tập hợp hiệu $A \setminus B$ bằng
A. $[-3;1)$. **B.** $(1;5)$. **C.** $(5;7]$. **D.** $[-3;1]$.

Câu 5. Đường thẳng bờ của miền nghiệm bất phương trình bậc nhất hai ẩn $3x - 2y + 6 \ge 0$ là đường thẳng có phương trình nào sau đây?
A. $3x - 2y + 6 = 0$. **B.** $3x + 2y + 6 = 0$. **C.** $2x - 3y + 6 = 0$. **D.** $3x - 2y - 6 = 0$.

Câu 6. Cặp số $(x;y)$ nào sau đây là một nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn $2x - y + 4 > 0$?
A. $(1;7)$. **B.** $(2;3)$. **C.** $(-3;0)$. **D.** $(0;5)$.

Câu 7. Đường thẳng d đi qua hai điểm $A(0;3)$ và $B(2;0)$ có phương trình $3x + 2y - 6 = 0$. Nửa mặt phẳng kể cả bờ d và chứa gốc toạ độ $O(0;0)$ là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?
A. $3x + 2y - 6 > 0$. **B.** $3x - 2y - 6 \le 0$. **C.** $3x + 2y - 6 \le 0$. **D.** $3x + 2y - 6 \ge 0$.

Câu 8. Cho tam giác OAB với $O(0;0)$, $A(3;0)$, $B(0;4)$. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình $x + 2y \le m$ nghiệm đúng với mọi điểm $(x;y)$ thuộc miền tam giác OAB (kể cả biên).
A. $m \ge 3$. **B.** $m \le 8$. **C.** $m \ge 7$. **D.** $m \ge 8$.

Câu 9. Với mọi góc α thoả mãn $0^\circ < \alpha < 180^\circ$, khẳng định nào sau đây là đúng?
A. $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin\alpha$. **B.** $\cos(180^\circ - \alpha) = \cos\alpha$.
C. $\tan(180^\circ - \alpha) = \tan\alpha$ $(\alpha \ne 90^\circ)$. **D.** $\cot(180^\circ - \alpha) = \cot\alpha$.

Câu 10. Giá trị của $\cos 120^\circ$ bằng
A. $\dfrac{1}{2}$. **B.** $-\dfrac{1}{2}$. **C.** $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. **D.** $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

Câu 11. Cho góc α thoả mãn $\tan\alpha = 3$. Giá trị của biểu thức $P = \dfrac{2\sin\alpha - 3\cos\alpha}{4\sin\alpha + \cos\alpha}$ bằng
A. $\dfrac{5}{13}$. **B.** $-\dfrac{3}{13}$. **C.** $\dfrac{3}{13}$. **D.** $\dfrac{1}{3}$.

Câu 12. Tam giác ABC có độ dài hai cạnh $b = 8, c = 5$ và góc $\widehat{A} = 60^\circ$. Bán kính đường tròn ngoại tiếp R của tam giác ABC bằng
A. $\dfrac{7}{2}$. **B.** $7\sqrt{3}$. **C.** $\dfrac{\sqrt{3}}{7}$. **D.** $\dfrac{7\sqrt{3}}{3}$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 4x + 3 = 0\}$, $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid -1 \leq x \leq 3\}$ và tập hợp $C = [m-2; m+1]$ (với m là tham số thực).

a) Số phần tử của tập hợp A bằng 2.

b) Tập hợp B có tất cả 16 tập hợp con.

c) Giao của hai tập hợp A và B là $A \cap B = \{1; 3\}$.

d) Có tất cả 6 giá trị nguyên của tham số m để $A \cap C \neq \varnothing$.

Câu 2. Một cơ sở sản xuất bánh ngọt làm hai loại bánh: Bánh nướng và Bánh dẻo.

- Để làm một chiếc bánh nướng cần 40 g bột mì và 20 g đường.
- Để làm một chiếc bánh dẻo cần 30 g bột mì và 30 g đường.

Cơ sở hiện có tối đa 2,4 kg bột mì và 1,8 kg đường. Gọi x và y ($x, y \in \mathbb{N}$) lần lượt là số lượng bánh nướng và bánh dẻo mà cơ sở sản xuất.

a) Số gam bột mì cần dùng để sản xuất x chiếc bánh nướng và y chiếc bánh dẻo là $40x + 30y$ (gam).

b) Hệ bất phương trình ràng buộc số lượng bánh x và y có thể sản xuất là $\begin{cases} x \geq 0,\ y \geq 0 \\ 4x + 3y \leq 240 \\ 2x + 3y \leq 180. \end{cases}$

c) Nếu cơ sở sản xuất 30 chiếc bánh nướng và 40 chiếc bánh dẻo thì không vượt quá lượng nguyên liệu hiện có.

d) Biết mỗi chiếc bánh nướng bán được tiền lãi 15 nghìn đồng và mỗi chiếc bánh dẻo bán được tiền lãi 18 nghìn đồng. Số tiền lãi lớn nhất mà cơ sở có thể thu được là 1200 nghìn đồng.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Điền kết quả vào ô tương ứng.

Câu 1. Cho hai khoảng $A = (-3; 2)$ và $B = (m-1; m+4)$ (với m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để $A \cap B$ là một khoảng có độ dài bằng 3? *Đáp số:* ☐

Câu 2. Cho góc α thoả mãn $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ và $\sin\alpha = \dfrac{5}{13}$. Tính giá trị của biểu thức $P = 13\cos\alpha + 12\tan\alpha$. *Đáp số:* ☐

Câu 3. Một công ty dự định sản xuất hai loại sản phẩm A và B từ ba loại nguyên liệu I, II, III. Để sản xuất một tấn sản phẩm A cần dùng 2 tấn nguyên liệu I, 1 tấn nguyên liệu II và 1 tấn nguyên liệu III. Để sản xuất một tấn sản phẩm B cần dùng 1 tấn nguyên liệu I, 1 tấn nguyên liệu II và 3 tấn nguyên liệu III. Kho dự trữ của công ty hiện có tối đa 10 tấn nguyên liệu I, 7 tấn nguyên liệu II và 15 tấn nguyên liệu III. Mỗi tấn sản phẩm A mang lại lợi nhuận 4 triệu đồng, mỗi tấn sản phẩm B mang lại lợi nhuận 5 triệu đồng. Hỏi công ty có thể thu được lợi nhuận lớn nhất bằng bao nhiêu triệu đồng? *Đáp số:* ☐

Câu 4. Một lớp học có 45 học sinh. Trong đợt khảo sát sở thích, có 25 học sinh thích môn Toán, 20 học sinh thích môn Vật lí, 18 học sinh thích môn Hoá học. Có 12 học sinh thích cả Toán và Vật lí, 9 học sinh thích cả Vật lí và Hoá học, 10 học sinh thích cả Toán và Hoá học. Biết rằng có 5 học sinh thích cả ba môn học trên. Hỏi có bao nhiêu học sinh trong lớp không thích môn nào trong ba môn Toán, Vật lí, Hoá học? *Đáp số:* ☐

PHẦN IV. Tự luận

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Từ một trạm quan sát O trên bờ biển, người ta theo dõi một tàu cá di chuyển trên biển. Tại thời điểm thứ nhất, tàu cá ở vị trí A cách trạm quan sát $OA = 800$ m. Sau một khoảng thời gian, tàu cá di chuyển theo đường thẳng đến vị trí B cách trạm quan sát $OB = 1200$ m. Góc nhìn giữa hai vị trí đo được là $\widehat{AOB} = 60°$.

a) Tính khoảng cách AB giữa hai vị trí của tàu cá (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo đơn vị mét).

b) Trên đường đi thẳng từ vị trí A đến vị trí B, hãy xác định khoảng cách ngắn nhất từ trạm quan sát O đến con tàu (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị mét).

Câu 2. Một xe tải có tải trọng chở hàng tối đa là 5 tấn và thể tích thùng xe chứa tối đa là 18 m^3. Bác tài xế nhận chở hai loại kiện hàng A và B:

- Mỗi kiện hàng loại A nặng 0,2 tấn và có thể tích 1 m^3.
- Mỗi kiện hàng loại B nặng 0,5 tấn và có thể tích 1,2 m^3.

a) Gọi x và y $(x \geq 0, y \geq 0)$ lần lượt là số kiện hàng loại A và loại B xếp lên xe tải. Hãy thiết lập hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn mô tả các ràng buộc về tải trọng và thể tích của xe tải.

b) Nếu bác tài xế muốn chở 10 kiện hàng loại A và 6 kiện hàng loại B thì xe tải có chở được chuyến hàng này không? Vì sao?

Câu 3. Cho hai tập hợp $A = [-3; 4)$ và $B = [m - 2; 2m + 1)$ với m là tham số thực.

a) Khi $m = 1$, hãy xác định các tập hợp B, $A \cap B$, $A \cup B$ và $A \setminus B$.

b) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để tập hợp B là một tập con khác rỗng của tập hợp A $(B \neq \varnothing$ và $B \subset A)$.

Câu 4. Một hộ nông dân dự định đầu tư tối đa 60 triệu đồng để nuôi hai loại gia súc: Bò và Lợn trên bãi đất của gia đình.

- Nuôi một con bò cần số vốn là 10 triệu đồng và diện tích chuồng trại là 6 m^2.
- Nuôi một con lợn cần số vốn là 2 triệu đồng và diện tích chuồng trại là 2 m^2.

Tổng diện tích chuồng trại có thể sử dụng tối đa là 48 m^2. Sau một chu kì xuất chuồng, mỗi con bò mang lại lợi nhuận 4 triệu đồng, mỗi con lợn mang lại lợi nhuận 1 triệu đồng.

a) Gọi x, y lần lượt là số con bò và số con lợn được nuôi $(x \geq 0, y \geq 0)$. Hãy lập hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn mô tả các ràng buộc về vốn đầu tư và diện tích chuồng trại.

b) Biểu diễn miền nghiệm của hệ trên mặt phẳng toạ độ Oxy và xác định số con bò, số con lợn hộ nông dân nên nuôi để thu được số tiền lợi nhuận lớn nhất.

BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (12 câu)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai (2 câu)

Câu	Lệnh hỏi a)	Lệnh hỏi b)	Lệnh hỏi c)	Lệnh hỏi d)
Câu 1	Đúng	Sai	Đúng	Đúng
Câu 2	Đúng	Đúng	Đúng	Sai

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (4 câu)

Câu	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
Đáp số	2	-17	32	8

PHẦN IV. ĐÁP SỐ TỰ LUẬN

Câu 1. a) $AB = 400\sqrt{7} \approx 1058$ m.

b) $OH = \dfrac{1200\sqrt{21}}{7} \approx 785{,}6$ m.

Câu 2. a) $\begin{cases} x \geq 0,\ y \geq 0 \\ 2x + 5y \leq 50 \\ 5x + 6y \leq 90 \end{cases}$

b) Xe tải chở được chuyến hàng này (vì cặp $(10; 6)$ thoả mãn cả hai ràng buộc: $2(10)+5(6) = 50 \leq 50$ và $5(10) + 6(6) = 86 \leq 90$).

Câu 3. a) $B = [-1; 3)$, $A \cap B = [-1; 3)$, $A \cup B = [-3; 4)$, $A \setminus B = [-3; -1) \cup [3; 4)$.

b) $-1 \leq m \leq \dfrac{3}{2}$.

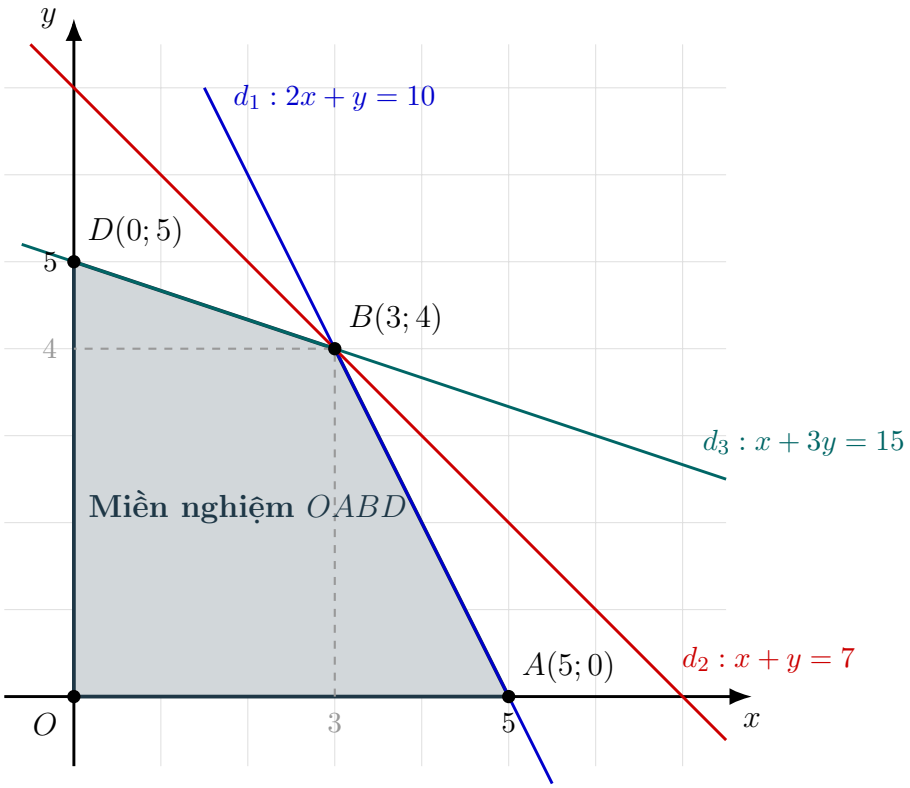
Câu 4. a) $\begin{cases} x \geq 0,\ y \geq 0 \\ 5x + y \leq 30 \\ 3x + y \leq 24 \end{cases}$

b) Hộ nông dân nên nuôi 3 con bò và 15 con lợn để thu được lợi nhuận lớn nhất là 27 triệu đồng.

HÌNH VẼ MIỀN NGHIỆM HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH

1. Miền nghiệm Câu 3 – Phần III (Bài toán công ty sản xuất sản phẩm A và B):

Hệ bất phương trình ràng buộc: $\begin{cases} 2x+y \le 10 \\ x+y \le 7 \\ x+3y \le 15 \\ x \ge 0,\ y \ge 0 \end{cases}$



- Miền nghiệm là tứ giác $OABD$ (kể cả biên) với toạ độ các đỉnh:

$$O(0;0), \quad A(5;0), \quad B(3;4), \quad D(0;5).$$

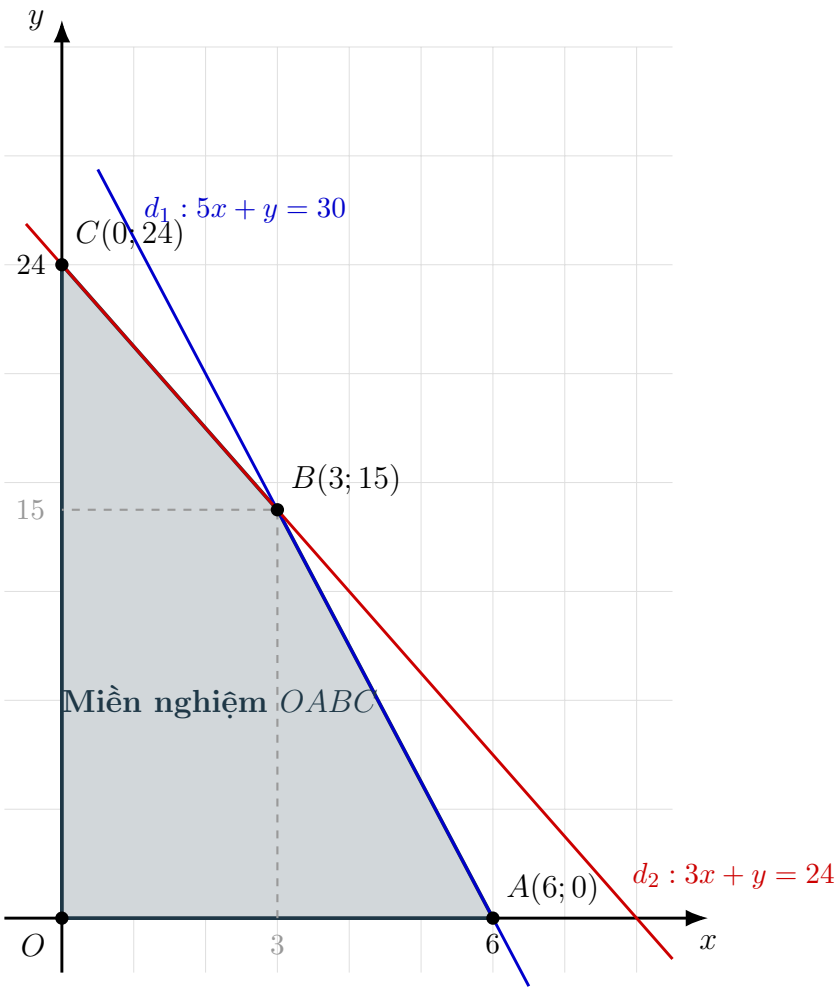
(Ba đường thẳng d_1, d_2, d_3 đồng quy tại điểm $B(3;4)$).

- Hàm mục tiêu lợi nhuận: $F(x,y) = 4x + 5y$ (triệu đồng).
- Giá trị tại các đỉnh: $F(O) = 0$; $F(A) = 20$; $F(D) = 25$; $F(B) = 32$.
- **Kết luận:** Lợi nhuận lớn nhất là **32** triệu đồng khi sản xuất 3 tấn sản phẩm A và 4 tấn sản phẩm B.

HÌNH VẼ MIỀN NGHIỆM HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH (Tiếp theo)

2. Miền nghiệm Câu 4 – Phần IV (Bài toán hộ nông dân nuôi bò và lợn):

Hệ bất phương trình ràng buộc: $\begin{cases} x \geq 0,\ y \geq 0 \\ 5x + y \leq 30 \\ 3x + y \leq 24 \end{cases}$



- Miền nghiệm là tứ giác $OABC$ (kể cả biên) với toạ độ các đỉnh:

$$O(0;0), \quad A(6;0), \quad B(3;15), \quad C(0;24).$$

- Hàm lợi nhuận: $L(x,y) = 4x + y$ (triệu đồng).
- Giá trị tại các đỉnh: $L(O) = 0$; $L(A) = 24$; $L(C) = 24$; $L(B) = 27$.
- **Kết luận:** Lợi nhuận lớn nhất là **27** triệu đồng khi nuôi **3** con bò và **15** con lợn.